

TP-EXAMEN : Projet d'interconnexion des sites de Congo Initiative – UCBC

Durée : 2 semaines – Travail par groupe (Vous devez constituer 3 groupes, vos travaux doivent rester originaux sans copier les autres)

Niveau : L2 IG – Réseaux 2.

1. Contexte

Congo Initiative – UCBC possède plusieurs sites distants de quelques kilomètres, parmi lesquels on a les sites :

1. Kasali Hope Campus (KHC) – Siège principal
2. École d'Application ABC
3. Bethesda Counseling Center.

Actuellement, chaque site dispose ou non de son propre réseau local, mais ils ne sont pas interconnectés.

L'objectif est de mettre en place un réseau métropolitain (MAN) permettant :

- Le partage d'Internet entre les sites
- L'accès aux ressources internes (serveurs, imprimantes, stockage...) depuis n'importe quel site
- Une communication rapide et fiable (VoIP, e-mails internes, etc.)
- Une solution évolutive pour ajouter d'autres sites à l'avenir

2. Travail demandé

Vous devez préparer un avant-projet complet d'interconnexion.

Votre travail doit contenir :

1. Schéma ou architecture du réseau MAN proposé (topologie de votre choix)
2. Explication du choix de la topologie (pourquoi ce choix et pas un autre)
3. Liste des matériels et équipements nécessaires (modèles, quantités, rôle)
4. Plan d'adressage IP pour tous les sites (vous choisissez le plan, IPv4 privé)
5. Proposition de solutions de sécurité pour protéger les données et le réseau
6. Budget estimatif (prix approximatifs en USD ou CDF)
7. Plan d'implémentation (étapes principales de mise en place)
8. Mesures de maintenance (comment assurer le bon fonctionnement dans le temps)

3. Contraintes à respecter

- Les trois sites sont séparés de 2 à 6 km environ.
- La connexion doit permettre un débit d'au moins 50 Mb/s entre les sites.
- Le temps de réponse (latence) entre sites doit être inférieur à 10 ms.
- L'installation doit rester réalisable avec un budget raisonnable (pas de solutions irréalistes).
- Vous devez penser à l'alimentation électrique (coupures possibles).
- Vous devez respecter la réglementation sur les fréquences si vous utilisez un lien sans fil.

4. Présentation finale

Vous rendrez :

- Un document (Powerpoint, nombre de diapos au choix) avec vos propositions
- Un schéma clair du réseau (dessin avec un logiciel comme draw.io, Edraw-max, Cisco Packet Tracer, etc.)
- Un tableau de budget simple (ex. : matériel – quantité – prix unitaire – total, y compris toute la logistique de l'implémentation)

5. Évaluation (sur 100 points)

- Schéma et topologie choisis – 20 pts
- Justification technique – 15 pts
- Liste du matériel et plan IP – 20 pt
- Sécurité et maintenance – 15 pts
- Budget clair et réaliste – 15 pts
- Présentation et organisation – 15 pts

NB :

- Vous êtes libres de choisir la technologie (fibre optique, pont radio, etc.) et les marques de matériel. Mais vous devez expliquer vos choix et montrer que votre solution est faisable pour UCBC.
- Ce travail sera présenté et soutenu juste avant la session des examens.
- Veuillez prévoir des descentes dans les différents sites (faire l'étude de l'existant)